

Gemini Study Assistant

Produto com integração à API Gemini

Lucas Cabrio - 04723-133
Paulo Esteves - 04723-090

Projeto acadêmico

Conceito do produto

Problema

Organizar anotações e preparar atividades de revisão exige tempo.

Proposta

Transformar textos e temas em material de estudo estruturado.

Resumo e explicação
Questões de revisão e quiz

Gemini Study Assistant

Assistente acadêmico para estudo e revisão de conteúdos

Conteúdo de estudo

Usar exemplo

Insira um texto ou tema para estudar.

Cole suas anotações ou descreva o tema de estudo.

Mínimo de 20 caracteres 0 / 12.000

Tipo de atividade

Resumo
Síntese e pontos principais

Explicação
Conteúdo explicado por etapas

Questões
Perguntas abertas para revisão

Quiz
Questões de múltipla escolha

Gerar conteúdo

Limpar

Seu texto será enviado ao Google Gemini. Evite dados pessoais ou confidenciais.

Resultado

Resumo

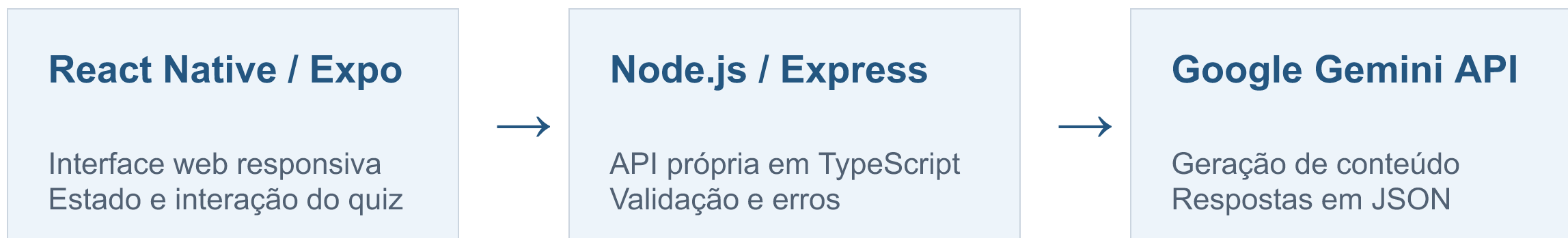
Nenhuma atividade gerada

Insira seu material, escolha o tipo de atividade e selecione "Gerar conteúdo". O resultado aparecerá nesta área.

Projeto acadêmico — Estudo e revisão de conteúdos

Arquitetura da aplicação

Três camadas com responsabilidades definidas



Regras da API

20 a 12.000
caracteres

2 a 5
perguntas

4 alternativas
por questão

30 segundos
de timeout no SDK

Integração com Gemini

- 01 Usuário informa o conteúdo
- 02 Frontend chama nossa API
- 03 Backend valida a entrada
- 04 Backend monta o prompt da atividade
- 05 Gemini gera a resposta em JSON
- 06 Backend verifica o resultado
- 07 Frontend apresenta o material

Gemini 3.1 Flash-Lite

Prompts específicos para cada atividade de estudo

Português brasileiro e estrutura previsível

Chave somente no backend

Demonstração do sistema

Resumo do conteúdo

O Processo da Fotossíntese

A fotossíntese é um processo biológico fundamental onde organismos autotróficos, como plantas e algas, transformam energia luminosa em energia química, utilizando água e dióxido de carbono para produzir glicose e liberar oxigênio.

1. Ocorre nos cloroplastos das células vegetais, que utilizam a clorofila para captar a luz.
2. A fase luminosa converte energia solar em moléculas de ATP e NADPH.
3. O ciclo de Calvin utiliza a energia armazenada na fase luminosa para fixar o carbono e sintetizar açúcares.
4. O processo resulta na produção de glicose como fonte de energia e na liberação de oxigênio para a atmosfera.

Conteúdo gerado por IA. Confira com seu material e seu professor.

Capturas reais com respostas do Gemini

Quiz com correção e explicação

Estudo sobre o Processo de Fotossíntese

1. Onde ocorre o processo de fotossíntese nas plantas?

A. Nas mitocôndrias

B. Nos cloroplastos

C. No núcleo celular

D. Nos ribossomos

Acertou!

A fotossíntese nas plantas ocorre nos cloroplastos, organelas que contêm clorofila, pigmento essencial para a absorção da energia luminosa.

Resultado e próximos passos

Produto implementado

Quatro atividades de estudo
Frontend Expo e API própria
Integração real com Gemini

Validação

48 testes do backend aprovados
TypeScript e builds verificados
Fluxos reais no navegador

Contribuição da IA

Síntese do material e revisão
com feedback imediato

Evoluções possíveis

Histórico de atividades
Acompanhamento do estudo

O estudante deve conferir o conteúdo gerado com seu material e professor.